Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales

Erick Jesse Angelesa Lopez, Genaro Juarez Martinez
Escuela Superior de Cómputo I.P.N. México D.F.
Tel. 57-29-6000 ext. 52000 y 52021. E-mail: eangelesl1700@alumno.ipn.mx

Resumen — **En esta investigación se define un autómata celular neuronal como método para extraer la regla que rige un sistema complejo mediante el entrenamiento de una red neuronal para inferir el patrón de comportamiento desde un conjunto de datos de entrenamiento.**

Palabras clave — **Autómatas celulares, Autómatas celulares neuronales, redes neuronales, sistemas complejos, simulación.**

I. INTRODUCCIÓN

Los autómatas celulares son una 4-tupla que se define como:

- Un espacio D-dimensional en donde se encuentran agrupadas un conjunto de células
- Un conjunto de estados, cada célula puede adquirir uno de esos estados
- Un conjunto de vectores de desplazamiento que definen la vecindad de cada célula
- Una función de transición que define el comportamiento general.

Todas las células utilizan la misma función de transición de forma simultanea, esta función depende de los estados de las vecinas, es decir, de aquellas células que se encuentran en su vector de desplazamiento.

Estos sistemas tienen la capacidad de simular sistemas complejos, el comportamiento usual para hacerlo es definiendo todos los elementos de la tupla del autómata y después aplicarlos a una condición inicial para iniciar su evolución. Sin embargo, este proceso puede llegar a ser lento debido a la complejidad y la fidelidad del evento. Es por esto que se propone un método inverso, dado un conjunto de datos, definir el función de transición para poder extrapolar el comportamiento a nuevas condiciones iniciales.

Para esto, se utiliza una red neuronal que se entrena con la evolución de un sistema complejo. La red entrenada se sustituye por la función de transición del autómata celular dando vida a los autómatas celulares neuronales.

La definición de estos autoamtas celulares, a diferencia de los estudiados por Mordvinstev et. al. en [], se enfocan a espacios bidimensionales, discretos y co nestados escalares (no vectores con estados ocultos), de forma determinista. Esto para probar que es posible con una definición mas pequeña obtener comportamientos similares.

Se realizarón 6 experimentos, 3 sobre simulaciones meramente matematicos (el juego de la vida, el *sandpile* y la hormiga de Langton) y 3 sobre sistemas complejos reales: propagación de fuego (FLAME3), movimiento de tormentas (SEVIR) y el crecimiento del moho *Physarum polycephalum* en una caja de Petri.

Las simulaciones en los sistemas bien conocidos permitieron definir la composición y los metaparametros de la red neuronal. Se pudieron replicar todas las configuraciones tradicionales de cada experimento, se encontro una posible configuración estable del juego de la vida, se experimentaron limites de multiples generadore sen el *sandpile* y se experiemnto con multples hormigas dentro del mismo espacio con multiples estados.

La alicacion en los sistemas reales, de los cuales solo FLAME3 y *Physarum polycephalum* pudieron replicarse, mientras que se pudo simular un comportamiento de SEVIR pero se encontro limitado por ser un sistema abierto.

II. METODOLOGÍA

Se realiza mediante un diseño cuaxiperimental por muestreo selectivo.

En esta investigación ser manipula la configuración de la red neurona, la variable independinete, para obsservar como evoluciona el sistema. Este experimento se desarrolla en un espacio computacional controlado donde dichas condiciones son reproduicdas mediante simulaciones. Esgto con el objetivo de estudiar como diferentes factores, como el numero de estados, la arquitectura de la red neuronal o el numero de estados afectan a los patrones que aparecen elos autoamtas celules neuronales.

Se realiza bajo un enfoque cuantitaivo, ya que el analisis de realiza a aprtir de los datos generados por la simulación sin internveción directa con humanos, cuyos resultados no estan sujetos a interpretación.

La poblacion estudiada, son todos los autoamtas celulres finitos en un espacio bidimensional con una vecindad

menor de 9×9 y menor de 24 estados distribuidas en una cuadricula regular. Adicionalmente se consideran condiciones de frontera, un conjunto de estados finitos y cualquier función de transición. De los cuales, se seleccionan condiciones y autoamtas celular de forma manual por su comprortamiento mediante un muestreo no probabilistico intencional.

Esta es una investigación de tipo aplicada o empirica. En donde se planea poner en practica los conocimientos adiquiridos dado el interes primordial del investigador. El objetivo es encontras las relaciones de causa y fecto entre los elementos del modelo, y los comprotamientos que surgen del sistema.

Esta experimentación se realiza mediante un simulador computacional capaz de evolucionar cualquier autoamta celular bidimensional dentro de la población, un simulador de autoamtas celualres neuronales dentro del mismo espacio bidimensional y un modulo de entrenamiento de redes neuronales diseñado especificamente para este tipo de automatas.

Y se procede de la siguiente manera. Primero se definen configuraciones iniciales de la red neuronal para poder replicar el juego de la vida. A aptir de las configuraciones capaces de replicar el comportamiento identificar aquellas que otimizan ese proceso o tienen mejores resultados.

Adicionalmente, se experimenta las limitaciones en la definición de la vecindad, el numero de estados, el tamaño de la red y la variación en la tasa de aprendizaje para estudiar como afecta afecta la perdida objetivo en la regla aprendida.

Posteriormente se experimenta con el la hormiga de Langton para identificar la capcidad de extracción de comportamientos con poca información junto con *sandpile* para identificar configuraciones cn multipels estados.

Finalmente, con las reglas aprendidas y las implementaciones requeridas al simulador, se experimentan sobre entornos reales, como la propagación de fuego: un dataset que contiene imagenes con vista nadir sobre la quema controlada de Hanna Hamock; el movimeinto de tormentas: datos obtenidos de forma satelital con un dataset creado por el MIT y el movimiento de hongo: El momvimiento de moho *Physarum polycephalum* que contine avena y toma fotos cada tiempo para identificar la velocidad, dirección y movimiento dentro de la caja de Petri.

III. RESULTADOS

IV. CONCLUSIONES

Con el simulador fue posible realizar los seis experimentos. Tres de ellos son comportamientos ampliamente conocidos, en los que es posible saber exactamente cuál será el siguiente estado: (1) el juego de la vida, (2) el *sandpile* y (3) la hormiga de Langton. Con ellos se pudieron definir configuraciones de los autómatas celulares neuronales y, más específicamente, de la red neuronal, que facilitan o permiten inferir un comportamiento.

Con el juego de la vida se demostró la capacidad inicial del sistema para simular sistemas complejos. El juego de la vida requiere una de las redes neuronales más pequeñas por la poca información que necesita: 9 neuronas en la capa de entrada, 1 capa oculta de 4 neuronas con ReLU y 2 neuronas con función Linear en la capa de salida. Además, este experimento muestra la relación entre las reglas arbitrarias y las semitotalísticas, pues un entrenamiento incompleto, variando la pérdida objetivo, permite que la red aprenda otra regla.

Se observa una estabilidad en la regla B3/S23, pues al variar la pérdida objetivo, únicamente se aprenden 2 comportamientos: la regla 0, en la que cualquier patrón se vuelve 0, o la misma regla. Lo contrario ocurre con otras reglas, como B3/S238, B38/S238 o B3/S236, que generan vida adicional y que, al variar su pérdida objetivo, sí llegan a aprender otras reglas. Esto puede deberse a que la red neuronal se inicializa generando ceros y, como casi nunca recibe los patrones de baja frecuencia, sus salidas para ellos se mantienen en ese valor. También cabe la posibilidad de que esta regla sea más estable que las demás.

Finalmente, este primer experimento muestra la importancia de la vecindad al entrenar: con una vecindad más pequeña no se puede aprender el comportamiento, pero una vecindad más grande no impide replicarlo.

Con la pila de arena de Bak–Tang–Wiesenfeld se tienen 17 estados. Este experimento tuvo dos aportaciones principales. La primera fue reducir la tasa de aprendizaje con *plateau* para evitar oscilaciones en la pérdida y llegar a la pérdida objetivo de manera uniforme. La segunda fue usar codificación *one-hot* para que los estados no tengan una relación lineal entre sí. Sin embargo, la red no pudo extrapolar el comportamiento de una célula generadora a varias, aunque sí generalizó parcialmente hacia generadoras contiguas.

El último de estos tres experimentos sirvió para demostrar la capacidad de manejar múltiples estados y escasez de información. La hormiga de Langton únicamente cambian 2 células en cada paso y el resto se mantiene constante. A pesar de esta escasez de información, sin requerir preprocesamiento adicional, el autómata celular neuronal demostró su capacidad de extraer información de comportamientos poco representados, con una alta efectividad incluso usando 10 colores (50 estados). Con una sola hormiga evolucionó sin errores hasta el paso 12,455, donde la hormiga se divide en dos al aplicar una regla de colisión aprendida de los datos con dos hormigas.

Queda demostrado que el autómata celular neuronal puede replicar algunos comportamientos complejos, especialmente de configuraciones bien conocidas, pero con restricciones. La mayor limitación es la representación de escenarios.

Esta demostración dio pie a los siguientes tres experimentos, que pusieron a prueba la capacidad de replicación en entornos reales: (1) la propagación de fuego con vis-

ta cenital (FLAME 3), (2) el movimiento de tormentas (SEVIR) y (3) el crecimiento de moho en una caja de Petri.

La propagación del fuego se puede replicar, pero existen múltiples elementos que no se consideran y que limitan la capacidad de replicación, que al ignorarlas todas, la abstracción dentro del simulador pierde tanto contexto del el sistema real. El autómata celular neuronal reproduce el avance del fuego, pero la velocidad y la dirección dependen exclusivamente del conjunto de datos con el que fue entrenado. Además, este sistema se vio limitado por tener únicamente dos grabaciones pequeñas, los comportamientos aprendidos dependen mucho de las condiciones en las que se grabaron: o el sistema se calienta de manera uniforme y tiene un salto conforme se acerca la barrera de fuego o el sistema está frío y las temperaturas solo aumentan cuando llega la barrera de fuego.

Por otro lado, la simulación del movimiento de tormentas presenta otro inconveniente. El sistema es capaz de replicar el movimiento, pero únicamente en las secuencias que se mueven en una sola dirección. Como se muestra en el último experimento, una alternativa es agregar el ruido al estado de cada célula sin cambiar dicha definición. Por último, lo que hace que este sistema no sea apto para simularse con un autómata celular neuronal es que no es un sistema cerrado: existe factores externos que intervienen en su comportamiento. Por esta razón se propone el último experimento, que consiste en grabaciones del moho *Physarum polycephalum* en una caja de Petri, un sistema cerrado que tiene una configuración inicial.

El autómata celular neuronal sí aprende el crecimiento del moho a partir de su evolución: el plasmodio crece desde el inóculo, la avena lo guía y no aparece en zonas vacías. El paso de tiempo resultó ser lo más importante: la coincidencia del plasmodio sube de 0.120 con pasos de 30 minutos a 0.223 con pasos de 6 horas. Elegir siempre el estado más probable elimina la parte aleatoria del crecimiento, por lo que la simulación crece en manchas sólidas y sin movimiento. Agregar un valor de ruido al estado de cada célula permite reproducir esa parte aleatoria con una regla determinista que el simulador ejecuta sin cambios: en un paso, la red acierta el estado visible del 99.17 % de las células y el ruido del 99.98 %, y con ella aparecen las ramas y el movimiento interno. Lo que la red no logra es formar las venas largas que unen la avena ni saber cuándo dejar de crecer, ya que probablemente dependen de lo que ocurrió durante horas, mientras que la red solo conoce el estado actual.

La hipótesis se cumple en los sistemas cerrados. El autómata celular neuronal infiere una regla local que reproduce la evolución con la que fue entrenado. No se cumple en sistemas abiertos como las tormentas, cuya evolución depende de factores externos que no están en el espacio, y se cumple parcialmente en la propagación del fuego, limitada por las variables que no se registran y por la cantidad de datos. En todos los casos, reproducir la evolución de entrenamiento no garantiza haber extraído la función de transición completa: ante patrones que no aparecen en los datos de entrenamiento surgen errores.

RECONOCIMIENTOS

Los Autores agradecen a la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional por el apoyo recibido y las facilidades otorgadas para el desarrollo del presente trabajo terminal.

Referencias